

LABORATOR#2

Fie $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversabilă, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ și sistemul de ecuații liniare asociat

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}. \quad (1)$$

EX#1 Să se construiască funcția **SDM** care rezolvă numeric sistemul (1) prin *metoda celei mai rapide coborâri* (Steepest Descent Method – SDM), are ca date de intrare:

- $\mathbf{A}$ – matricea simetrică și pozitiv definită (SPD) a sistemului (1);
- $\mathbf{b}$ – membrul drept al sistemului (1);
- $\mathbf{x}^{(0)}$ – aproximarea inițială a soluției sistemului (1);
- **itmax** – numărul maxim de iterații admise;
- **TOL** – toleranța/precizia soluției numerice;

și returnează:

- $\mathbf{x}^{(\text{num})}$ – aproximarea soluției sistemului (1), obținută folosind criteriul de oprire pentru eroarea reziduală normalizată de la pasul k ;
- k_f – numărul de iterații necesare pentru obținerea aproximării soluției sistemului (1), folosind criteriul de oprire respectiv.

EX#2 Să se construiască funcția **CGM** care rezolvă numeric sistemul (1) prin *metoda gradientilor conjugați* (Conjugate Gradient Method – CGM), are ca date de intrare:

- $\mathbf{A}$ – matricea SPD a sistemului (1);
- $\mathbf{b}$ – membrul drept al sistemului (1);
- $\mathbf{x}^{(0)}$ – aproximarea inițială a soluției sistemului (1);
- **itmax** – numărul maxim de iterații admise;
- **TOL** – toleranța/precizia soluției numerice;

și returnează:

- $\mathbf{x}^{(\text{num})}$ – aproximarea soluției sistemului (1), obținută folosind criteriul de oprire pentru eroarea reziduală normalizată de la pasul k ;
- k_f – numărul de iterații necesare pentru obținerea aproximării soluției sistemului (1), folosind criteriul de oprire respectiv.

EX#3 Să se construiască funcția PCGM care rezolvă numeric sistemul (1) prin *metoda gradientilor conjugați cu preconditionare* (Preconditioned Conjugate Gradient Method – PCGM), are ca date de intrare:

- $\mathbf{A}$ – matricea SPD a sistemului (1);
- $\mathbf{b}$ – membrul drept al sistemului (1);
- $\mathbf{P}$ – matricea de preconditionare (la stânga) a sistemului (1);
- $\mathbf{x}^{(0)}$ – aproximarea inițială a soluției sistemului (1);
- itmax – numărul maxim de iterații admise;
- TOL – toleranța/precizia soluției numerice;

și returnează:

- $\mathbf{x}^{(\text{num})}$ – aproximarea soluției sistemului (1), obținută folosind criteriul de oprire pentru eroarea reziduală normalizată de la pasul k ;
- k_f – numărul de iterații necesare pentru obținerea aproximării soluției sistemului (1), folosind criteriul de oprire respectiv.

EX#4 Să se construiască funcția CGNR care rezolvă numeric sistemul (1) prin *metoda gradientilor conjugați de reziduu normal* (Conjugate Gradient Normal Residual Method – CGNR), are ca date de intrare:

- $\mathbf{A}$ – matricea nesimetrică a sistemului (1);
- $\mathbf{b}$ – membrul drept al sistemului (1);
- $\mathbf{x}^{(0)}$ – aproximarea inițială a soluției sistemului (1);
- itmax – numărul maxim de iterații admise;
- TOL – toleranța/precizia soluției numerice;

și returnează:

- $\mathbf{x}^{(\text{num})}$ – aproximarea soluției sistemului (1), obținută folosind criteriul de oprire pentru eroarea reziduală normalizată de la pasul k ;
- k_f – numărul de iterații necesare pentru obținerea aproximării soluției sistemului (1), folosind criteriul de oprire respectiv.

EX#5 Să se construiască funcția CGNE care rezolvă numeric sistemul (1) prin *metoda gradientilor conjugați pentru ecuația normală* (Conjugate Gradient on the Normal Equation – CGNE), are ca date de intrare:

- $\mathbf{A}$ – matricea nesimetrică a sistemului (1);
- $\mathbf{b}$ – membrul drept al sistemului (1);
- $\mathbf{x}^{(0)}$ – aproximarea inițială a soluției sistemului (1);
- itmax – numărul maxim de iterații admise;

- TOL – toleranța/precizia soluției numerice;

și returnează:

- $\mathbf{x}^{(\text{num})}$ – aproximarea soluției sistemului (1), obținută folosind criteriul de oprire pentru eroarea reziduală normalizată de la pasul k ;
- k_f – numărul de iterații necesare pentru obținerea aproximării soluției sistemului (1), folosind criteriul de oprire respectiv.

EX#6 Fie problema bilocală

$$\begin{cases} -u''(x) + u(x) = f(x), & x \in (0, 1) \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

și considerați discretizarea uniformă a intervalului $[0, 1]$ folosind $(n + 1)$ noduri

$$x_i := i h, \quad i = 0, 1, \dots, n + 1, \quad h := 1/(n + 1).$$

(a) Folosind notațiile

$$\begin{aligned} u_i &:= u(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n + 1, \\ f_i &:= f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n + 1, \end{aligned}$$

și aproximarea de ordin $O(h^2)$ pentru $u''(x)$, $x \in (0, 1)$, i.e.

$$u''(x) \approx \frac{1}{h^2} [u(x - h) - 2u(x) + u(x + h)], \quad \forall x \in (0, 1), \quad (3)$$

scrieți sistemul de ecuații liniare asociat *metodei de diferențe finite* (*Finite-Difference Method* – *FDM*) asociat problemei bilocale (2), i.e.

$$\mathbf{A}_h \mathbf{u}_h = \mathbf{f}_h, \quad (4)$$

unde $\mathbf{A}_h \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este matricea FDM de aproximare a problemei bilocale (2) (i.e. pentru nodurile interioare x_i , $i = 1, 2, \dots, n$), $\mathbf{u}_h := (u_1, u_2, \dots, u_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ conține valorile necunoscute ale aproximării prin FDM a soluției problemei bilocale (2) în nodurile rețelei FDM, x_i , $i = 0, 1, \dots, n$, și $\mathbf{f}_h := (f_1, f_2, \dots, f_n)^\top \in \mathbb{R}^n$.

(b) Arătați că matricea FDM, $\mathbf{A}_h \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, este SPD.

(c) Scrieți un program care rezolvă problema bilocală (2) pentru

$$f(x) = -\frac{d^2}{dx^2} u^{(\text{ex})}(x) + u^{(\text{ex})}(x), \quad x \in (0, 1),$$

unde $u^{(\text{ex})}(x) = x^\ell (1 - x)^m$, $x \in [0, 1]$, este soluția exactă a problemei bilocale (2) și $\ell, m \in \mathbb{N}^*$, folosind FDM prin apelarea funcției **CGM** pentru sistemul FDM (4) în următoarele cazuri:

- (i) $\ell = m = 2$, $n \in \{49, 99, 199, 399, 799\}$;

- (ii) $\ell = 10, m = 2, n \in \{49, 99, 199, 399, 799\}$;
 - (iii) $\ell = 2, m = 10, n \in \{49, 99, 199, 399, 799\}$.
- (d) Scrieți un program care rezolvă problema bilocală (2) pentru

$$f(x) = -\frac{d^2}{dx^2}u^{(\text{ex})}(x) + u^{(\text{ex})}(x), \quad x \in (0, 1),$$

unde $u^{(\text{ex})}(x) = x^\ell (1-x)^m$, $x \in [0, 1]$, este soluția exactă a problemei bilocale (2) și $\ell, m \in \mathbb{N}^*$, folosind FDM prin apelarea funcției PCGM cu

- $\mathbf{P} = \mathbf{P}_J$;
- $\mathbf{P} = \text{diag}(c_1, c_2, \dots, c_n)$, unde $c_i^2 := \sum_{j=1}^n (a_{ij}^h)^2$, $i = 1, 2, \dots, n$, și $\mathbf{A}_h = (a_{ij}^h)_{1 \leq i, j \leq n}$;
- $\mathbf{P} = \omega(2 - \omega)\mathbf{P}_{\text{SSOR}}$, $\omega \in (0, 2)$;

pentru sistemul FDM (4) în următoarele cazuri:

- (i) $\ell = m = 2, n \in \{49, 99, 199, 399, 799\}$;
- (ii) $\ell = 10, m = 2, n \in \{49, 99, 199, 399, 799\}$;
- (iii) $\ell = 2, m = 10, n \in \{49, 99, 199, 399, 799\}$.

OBSERVAȚIE: EX#6(a)–(b) se rezolvă din punct de vedere teoretic, iar rezolvările se trimit ca fișier PDF.

EX#7 Extindeți **EX#6** la cazul bidimensional, i.e. la problema Dirichlet pentru ecuația de difuzie-reacție în domeniul $\Omega = (0, 1)^2$ dată

$$\begin{cases} -\Delta u(\mathbf{x}) + u(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \Omega \\ u(\mathbf{x}) = 0, & \mathbf{x} \in \partial\Omega \end{cases} \quad (5)$$

și considerați discretizarea uniformă a lui $\overline{\Omega} = [0, 1]^2$ folosind câte $(n+1)$ noduri echidistante pe fiecare dintre direcțiile x_1 și x_2 , i.e. un total de $(n+1)^2$ noduri echidistante date de

$$\mathbf{x}_{ij} := (ih, jh), \quad i, j = 0, 1, \dots, n+1, \quad h := 1/(n+1).$$

Considerați soluția exactă a problemei (5) dată de

$$u^{(\text{ex})}(x_1, x_2) = x_1^{\ell_1} (1-x_1)^{m_1} x_2^{\ell_2} (1-x_2)^{m_2}, \quad \mathbf{x} := (x_1, x_2) \in \Omega$$

cu $\ell_1, \ell_2, m_1, m_2 \in \mathbb{N}^*$ și termenul liber $f(\mathbf{x})$ dat de

$$f(\mathbf{x}) = -\Delta u^{(\text{ex})}(\mathbf{x}) + u^{(\text{ex})}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \Omega.$$

Implementarea numerică se testează pentru

- (i) $\ell_1 = \ell_2 = m_1 = m_2 = 2$ și $n \in \{49, 99, 199, 399\}$;
- (ii) $\ell_1 = \ell_2 = 10, m_1 = m_2 = 2$ și $n \in \{49, 99, 199, 399\}$;
- (iii) $\ell_1 = m_1 = 10, \ell_2 = m_2 = 2$ și $n \in \{49, 99, 199, 399\}$;
- (iv) $\ell_1 = m_1 = 2, \ell_2 = m_2 = 10$ și $n \in \{49, 99, 199, 399\}$;
- (v) $\ell_1 = \ell_2 = 2, m_1 = m_2 = 10$ și $n \in \{49, 99, 199, 399\}$.

OBSERVAȚIE: EX#7 este facultativ și este punctat în consecință.